

كورس سفير التفوق 2025

ملزمة الرياضيات الجزء الخامس

لتأهيل الراغبين بالالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

و مدارس المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا STEM ومدرسة الضبعة النووية
عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة :

تتضمن هذه الاسئلة أسئلة متعددة الأفكار , قد تجد بعضها سهلا و البعض الآخر صعبا , حاول الإجابة علي جميع الأسئلة .

1- عشرون عامل ينجزون بناء المبنى في ستة أيام . كم يوم يستغرق 12 عامل لبناء نفس المبنى ؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 6 أيام
- ☐ 10 أيام
- ☐ 12 يوم
- ☐ 14 يوم
- ☐ 20 يوم

2- يقوم 8 رجال بزراعة 16 فدانًا في 4 أيام، فإن عدد الأيام التي يحتاجها 16 رجلاً لزراعة 32 فدان تساوي

(علمًا بأن الجهد ثابت خلال ساعات العمل ولمجموعة الأشخاص)

- ☐ 2 يوم
- ☐ 4 أيام
- ☐ 6 أيام
- ☐ 8 أيام

3- إذا كان $0 < س$, $س^2 = 2^64$, $س = 2$ ص , فإن ص =

- ☐ 2^{32}
- ☐ 2^{35}
- ☐ 2^{36}
- ☐ 2^{37}

4- إذا كان $س / ص = \frac{3}{4}$ وإذا كان $س / ع = \frac{5}{2}$ وكان $3س + 2ص + ع = 49$

أوجد قيمة كل من (س) و (ص) و (ع)

- ☐ $س = 6$, $ص = 8$, $ع = 16$
- ☐ $س = 8$, $ص = 6$, $ع = 15$
- ☐ $س = 6$, $ص = 8$, $ع = 15$
- ☐ $س = 5$, $ص = 15$, $ع = 8$



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok

We create Bright minds

5- إذا كانت $s + s = 144$, $s = 30$, $s > s$, فما قيمة $s - s$ ؟

4 ○

6 ○

18 ○

22 ○

24 ○

6- عدنان النسبة بينهما 5 : 7 ، عند إضافة 1 إلي العدد الأول، 3 إلي العدد الثاني تصبح النسبة 2 : 3 ، فإن العددين هما

15 ، 25 ○

12 ، 25 ○

15 ، 21 ○

12 ، 21 ○

7- أي مما يلي يشير الي طريقة صحيحة للحصول علي $(\frac{1}{3} - \frac{1}{5})$:-

$\frac{1-1}{3-5}$ ○

$\frac{1}{3-5}$ ○

$\frac{5-3}{3*5}$ ○

$\frac{3-5}{5*3}$ ○

8- قطار يتحرك بسرعة 132 كم/س، إذا كان طول القطار 110 مترا، فما المدة التي يستغرقها لعبور محطة قطار طولها 165 متر؟

10 ثواني ○

15 ثانية ○

7.30 ثانية ○

12.30 ثانية ○

9- في لعبة الهدف و السهم كان الهدف علي شكل مربع قسم إلي المناطق المبينة في الشكل، و طلب من الرامي ان يطلق السهم علي الهدف دون أن يقع في المنطقة المحددة .
ما احتمال أن يقع السهم في المنطقة المظلمة؟

$\frac{3}{1}$ ○

$\frac{18}{5}$ ○

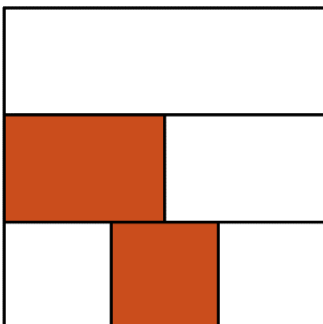
$\frac{9}{4}$ ○

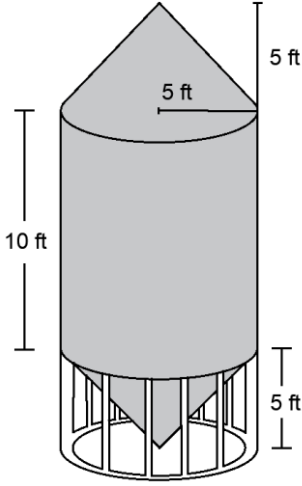
$\frac{18}{13}$ ○



Safir el Tafawok

We create Bright minds





10- صوامع الحبوب مصنوعة من مخلي دائريين دائمين وأسطوانة دائرية يمينية مع قياسات داخلية ممثلة بالشكل أدناه. من التالي ، من هو الأقرب إلى حجم صومعة الحبوب ، في قدم مكعب؟

261.8 ○

785.4 ○

916.3 ○

1047.2 ○

1217.9 ○

11- إذا كان $س^2 - 25 = 18$ ، فإن $\frac{س - 7}{6} = \frac{.....}{س + 7}$

○ 3 - 4 $س^2$

○ 4 - 2 $س^2$

○ 3 - 4 $س^2$

○ 3 - 2 $س^2$

12- إذا كان $س$ ، $ص$ حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية، وكان $ل (س) = 10/7$ ، $ل (ص - س) = 5/1$ ، فإن $ل (س U ص)$ يساوي:

○ 0.9

○ 0.5

○ 0.3

○ 0.8



Safir el Tafawok
We create Bright minds

13- إذا كان $\frac{س}{2ص} = 0.4$ ، $\frac{أ}{5ب} = 0.25$ ، فإن $\frac{أ + ص}{5} =$

○ 0.8

○ 1.25

○ $4 \div (س + ب)$

○ $5 \div (س + ب)$

14- إذا كانت $د (س) = أس^2 + ب س + ج$ ، $د (1) = 3$ ، $د (-1) = 3$ فإن $أ + ج$

○ 3 -

○ 0

○ 2

○ 3

○ 6

15- أقرب عدد طبيعي للعدد 9217 يقبل القسمة علي 88 هو

○ 9152

○ 9184

○ 9064

○ 9240



Safir el Tafawok
We create Bright minds

16- إذا كان ثمن 4 أقلام وكتابين 42 جنيهاً، وإذا زاد عدد الأقلام قلماً ونقص عدد الكتب كتاباً لأصبح الثمن الكلي 30 جنيهاً، فإن الفرق بين ثمن الكتاب و ثمن القلم يساوي جنيهاً
اختر أحد الخيارات

18 ○

13 ○

15 ○

12 ○

$$= \frac{(\sqrt{5} - 2)^{2020}}{2} \times \frac{(\sqrt{5} + 2)^{2020}}{2} - 17$$

$\frac{(\sqrt{5})^{2020}}{2}$ ○

2020 x 2020 ○

$\frac{(\sqrt{5})^{2040}}{2}$ ○

4/1 ○

18- من بين أسرة مكونة من 20 فرداً يوجد 11 فرداً يفضلون تناول الشاي، 14 يفضلون القهوة، علي فرض أن كل فرد من الأسرة يفضل علي الأقل نوع واحد من المشروبين. فإن عدد من يفضلون الشاي ولا يفضلون القهوة يساوي

اختر أحد الخيارات

6 ○

4 ○

5 ○

9 ○

19- إذا كان أ : ب = 5 : 7 ، ج : د = 2 : 3 ، فإن أ ج : ب د =

اختر أحد الخيارات

147 : 50 ○

50 : 147 ○

163 : 56 ○

56 : 163 ○

20- إذا استطاع س، ص القيام بعمل ما معاً في 12 يوم، وكان ص يمكنه القيام بهذا العمل بمفرده في 28 يوم. فما عدد الأيام التي يمكن ل س القيام بهذا العمل بمفرده؟

اختر أحد الخيارات

19 يوماً ○

16 يوماً ○

20 يوماً ○

21 يوماً ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

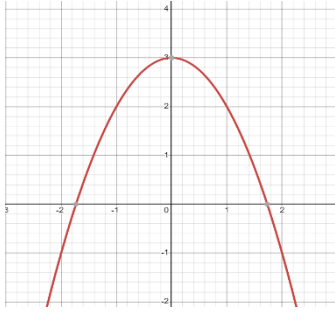
21- إذا كان أ : ب : ج = 2 : 3 : 4 ؛ فإن $\frac{أ}{ب} : \frac{ب}{ج} : \frac{ج}{أ} = \dots\dots\dots$

☐ 16 : 9 : 8

☐ 24 : 9 : 8

☐ 16 : 9 : 4

☐ 12 : 9 : 8



22- الشكل المرسوم يمثل منحنى الدالة د حيث د (س) = \dots\dots\dots

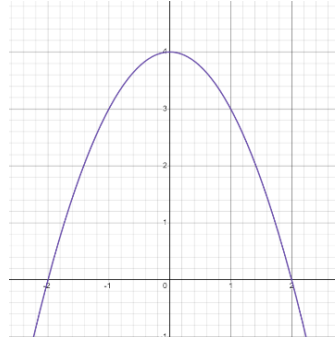
اختر أحد الخيارات

☐ 3 - س²

☐ 3 - س²

☐ 3 - س²

☐ 3 + س²



23- الشكل المرسوم يمثل منحنى الدالة د حيث د (س) = \dots\dots\dots

اختر أحد الخيارات

☐ 4 - س²

☐ 4 - س²

☐ 4 - س²

☐ 4 - س²

24- إذا كانت النسبة بين عمر أب وأبنة الآن هي 7 : 2 وبعد 10 سنوات ستصبح هذه النسبة 9 : 4 ؛ فإن عُمر الأب الآن = \dots\dots\dots سنة

☐ 25

☐ 35

☐ 30

☐ 45



Safir el Tafawok
We create Bright minds

25- مساحة مربع تعطى بالعلاقة د(س) = س²، حيث (س) طول ضلعه، فإذا زاد الضلع بمقدار (1 سم)؛ فإن محيط المربع يساوي \dots\dots\dots

☐ 4 + س²

☐ 4 + 4 س

☐ 2س + س

☐ 4 س + 1

26- إذا كان أ ، ب ، ج ، 0 < ج ؛ فإن $\frac{أ}{ب+ج} = \frac{ب}{أ+ج} = \frac{ج}{أ+ب} = \dots\dots\dots$

☐ 5/7

☐ 3/5

☐ 1/2

☐ 2/3



Safir el Tafawok
We create Bright minds

27- كل يوم ، يبدأ متجر توني دونات بـ 100 دونات. على مدار اليوم ، بعض الكعك يتم بيعها ، ويتم التخلص من بعضها ، ويتم تصنيع البعض الآخر وفقًا لما يلي المبدأ: مقابل كل ثلاثة دونات يتم بيعها ، يتم صنع واحدة أخرى. إذا كان في يوم معين ، توني باع كعك بعدد م والكعك المهمل د، وفي نهاية اليوم لم يتبق دونات ، أي مما يلي يعطي العلاقة الصحيحة بين م و د؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

☐ $300 = 3 + م$

☐ $300 = 3 - م$

☐ $300 = 2 - م$

☐ $100 = 3 - م$

☐ $100 = م + د$

28- أ ب قطر في دائرة م، حيث أ (2، -3)، م (3، -2)، فإن معادلة المماس للدائرة عند ب هي

☐ $5 = س + ص$

☐ $3 = ص - س$

☐ $5 = ص - س$

☐ $3 = ص + س$

29- ما النقطة التي تقع على المحور س، وتكون على أبعاد متساوية من النقطتين أ (1، 3) ، ب (2، -4)؟

☐ (0، 5)

☐ (0، -2)

☐ (0، -5)

☐ (0، 2)

30- في الشكل المقابل:

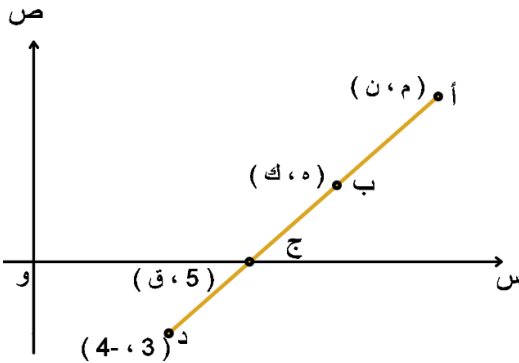
إذا كان أ ب = ب ج = ج د، فإن ق + ك + هـ - ن - م =

☐ 6-

☐ 16

☐ 12

☐ 4-



31- إذا كانت النقطة (س-2، 2س+5) تقع على مستقيم؛ فأى النقط الآتية تقع على نفس المستقيم؟

☐ (5، 2)

☐ (11، 0)

☐ (4، 1)

☐ (8، -2)



Safir el Tafawok
We create Bright minds

32- في الشكل المقابل:

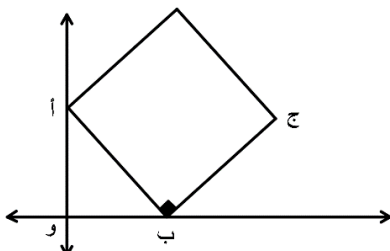
أ ب ج د، فيه أ (0، 4)، إذا كانت مساحة المثلث أ و ب = 6 وحدة مربعة؛ فإن معادلة ج هي

☐ $ص = 7/1 س + 4$

☐ $ص = -7/3 س + 4$

☐ $ص = -7/1 س + 4$

☐ $ص = 7/1 س + 3$



33- إذا كان $\frac{1}{ب} = \frac{ب}{ج} = \frac{ج}{د} = 3$ ، فإن مجموعة حل المعادلة $أس - 2ب + 2ج = صفر$ ،

هي.....

$\{ 1 , \frac{1}{3} \}$ ○

$\{ 3 , 0 \}$ ○

$\{ 3 , 1 \}$ ○

$\{ \frac{1}{3} , 0 \}$ ○

34 - إذا كان $\frac{1}{ب} = \frac{ب}{ج} = \frac{ج}{د} = 3$ ، فإن مجموعة حل المعادلة: $أس + 2ب + 2ج = 0$

هي.....

$\{ 3/1 - , 0 \}$ ○

$\{ 3 , 0 \}$ ○

$\{ 1 , 3/1 - \}$ ○

$\{ 3/1 \}$ ○

35- إذا كان $\frac{1}{ب} = \frac{ب}{ج} = \frac{ج}{د} = 2$ ، فإن مجموعة حل المعادلة: $أس + 2ب + 2ج = 0$

$\{ 2 , 1 \}$ ○

$\{ 2 , 2- \}$ ○

$\{ 2 \}$ ○

$\{ -2/1 \}$ ○

36- إذا كان: $\frac{1}{ب} = \frac{ب}{ج} = 2$ ؛ فإن مجموعة حل المعادلة: $أس - 2ب + 2ج = صفر$ هي:

$\{ 1 \}$ ○

$\{ 2/1 \}$ ○

$\{ 2/1 , 1 \}$ ○

$\{ 2 , 1 \}$ ○

37- إذا كان $ص - ع + 0 = 10$ ، $س + 2ص - 5ع = 0$ ، فإن $\frac{س}{ع} + \frac{ع}{ص} = \dots\dots\dots$

$5/4$ ○

$20/21$ ○

$21/20$ ○

$9/5$ ○

38- إذا كان $س$ ، $ص$ ، $ع$ في تناسب ؛ فإن $(س + ص + ع) (س - ص - ع) = \dots\dots\dots$

$2س + 2ص - 2ع$ ○

$2س + 2ص + 2ع$ ○

$2س - 2ص - 2ع$ ○

$2س - 2ص + 2ع$ ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

39- إذا كان $s = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots}}}$ ، فإن

- ☐ س = 1
- ☐ س = 2
- ☐ س < 2
- ☐ 1 < س < 2

40- في Δ س ص ع إذا كان $\frac{س}{جاص} = \frac{ص}{جاس} = \frac{ع}{جاع}$ ، حيث ك طول قطر الدائرة الخارجة عن المثلث؛

فإن $\frac{ص}{جاص} + \frac{ع}{جاس} = \dots\dots\dots$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ $\frac{ك}{1+ك}$
- ☐ $\frac{1+2^ك}{ك}$
- ☐ $\frac{1+ك}{ك}$
- ☐ $\frac{ك}{1+2^ك}$

41- في المثلث س ص ع إذا كان: $\frac{ص}{جاص} = \frac{ع}{جاس} = \frac{س}{جاع}$ ، حيث ك قطر الدائرة الخارجة عن

المثلث؛ فإن محيط مثلث س ص ع =



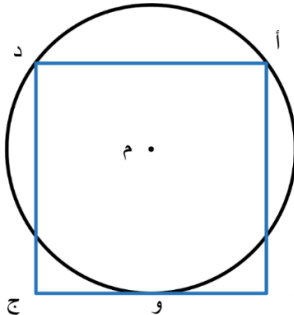
Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ ك (جاس + جاص + جاع)
- ☐ $ك^2$ (جاس جاص جاع)
- ☐ 2 ك (جاس + جاص + جاع)
- ☐ $\frac{ك}{2}$ (جاس + 2 جاص + 3 جاع)

42- في الشكل المقابل:

مربع أ ب ج د طول ضلعه 8 سم، إذا كان ب ج يمس الدائرة م عند النقطة و فإن طول نصف قطر الدائرة م

=سم



- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ $4\sqrt{2}$
- ☐ $5\sqrt{2}$

43- إذا كانت د (س) = $-7س^2$ تمثل بيانياً بمنحنى إحداثيا نقطة رأسه هما

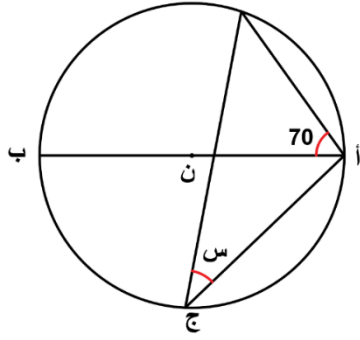


Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ (0 ، 0)
- ☐ (0 ، -7)
- ☐ (0 ، 7)
- ☐ (7 ، 0)

44 - في الشكل المقابل:

أ ب قطر في الدائرة ن، فإن قيمة س = 0.....



Safir el Tafawok
We create Bright minds

10 ○

15 ○

20 ○

25 ○

45- إذا كان $9س^2 + 6س = 2ص$ ، فإن $ص =$

1/س ○

1/(9س^2) ○

3س ○

س^2 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

46- إذا كان $4س^2 + 4س = 2ص$ ، فإن $ص =$

2س^2 ○

2س ○

س^2 ○

4س^2 ○

47- في الشكل المقابل:

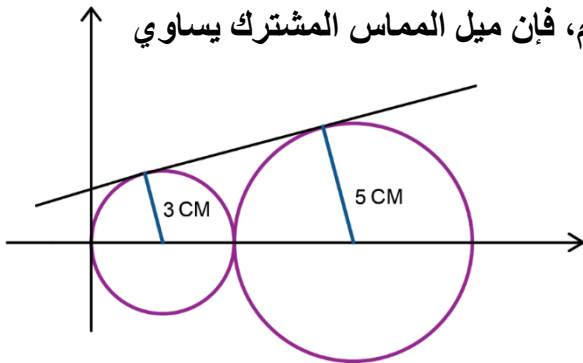
دائرتان متماستان من الخارج نصفى قطريهما 3 سم، 5 سم، فإن ميل المماس المشترك يساوي

$\frac{1}{\sqrt{15}}$ ○

$\frac{1}{4}$ ○

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ ○

$\frac{5}{3}$ ○



48- إذا كان $\frac{1}{ب} = \frac{ج}{د} = \frac{و}{ل} = 4$ ؛ فإن $\frac{م + أ + ج + ل + و}{ل + و + م + ب + د} =$

3 ○

4 ○

4(م + ن + ل) ○

م + ن + ل ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

49- كان $\frac{1}{ب} + \frac{ب}{أ} = 1$ ، فإن قيمة $أ^3 + ب^3$

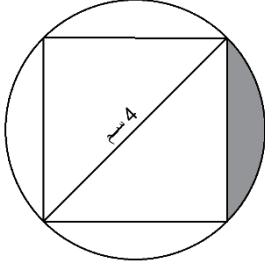
2 ○

3 ○

0 ○

1 ○

50- في الشكل المقابل : مربع مرسوم داخل دائرة فإن مساحة المنطقة المظللة =



$\pi - 2$ ○

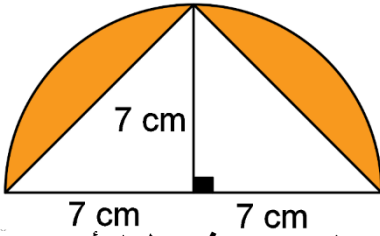
$\pi - 2$ ○

$\pi 2 - 2$ ○

$\pi 2 + 2$ ○

51- في الشكل المقابل:

مساحة المنطقة المظللة = سم² ($7/22 = \pi$)



Safir el Tafawok

14 ○

16 ○

30 ○

28 ○

52- إذا كان أ (س₁ ، ص₁) ، ب (س₂ ، ص₂) ، إذا كان أ ب // محور الصادات، فإن طول أ ب

يساوي

ص₂ - ص₁ ○

$|y_2 - y_1|$ ○

س₂ - س₁ ○

$|X_2 - X_1|$ ○

53- إذا كان محيط الدائرة التي مركزها (7 ، 4)، وتمر بالنقطة (ك ، 1) يساوي 10 π وحدة طول، فإن ك

=



Safir el Tafawok

We create Bright minds

3 أو -4 ○

4 أو 11 ○

3 أو 11 ○

11 أو -3 ○

54- إذا كانت مساحة الدائرة التي مركزها (7 ، 4)، وتمر بالنقطة (3 ، ك) تساوي 25 π وحدة مربعة،

فإن ك =

1- أو 7 ○

1 أو 7 ○

1 أو -1 ○

3 أو -3 ○



Safir el Tafawok

We create Bright minds

55- إذا كان $x = \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots}}}$ ؛ فإن $X = \dots$

6 ○

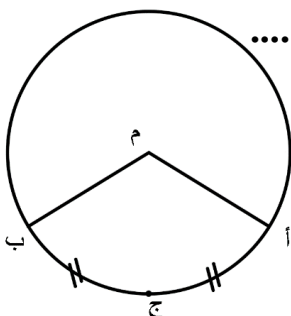
3 ○

2 ○

-2 ○

56- في الشكل المقابل:

دائرة مركزها م؛ ج منتصف أ ب الأصغر، كل الجمل الآتية صحيحة ما عدا



أ ج = ب ج ○

م ج ينصف > أ م ب ○

ق (> أ ج ب) = $\frac{1}{2}$ ق (> أ م ب) ○

ق (> أ م ج) = $\frac{1}{2}$ ق (> أ م ب) ○

Homework

1- إذا كان بيان العلاقة من س إلي ص = $\{(11, 5), (9, 4), (7, 3), (5, 2), (3, 1)\}$ فإن هذه العلاقة تمثل دالة قاعدتها تساوي: حيث $a \in S, b \in V$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

☐ أ- $b = 2 + a$

☐ ب- $a = 1 + b$

☐ ج- $a = 2b$

☐ د- $a = 1 + 2b$

2- إذا كان $A = \{s : s \in S, 1 \leq s \leq 5\}$ ،

$B = \{v : v \in V, 2 \leq v \leq 6\}$ ؛ فإن عدد عناصر $A \times B$ يساوي...
اختر أحد الخيارات

☐ 40

☐ 35

☐ 4

☐ 30



Safir el Tafawok
We create Bright minds

3- $2 = \sqrt[3]{\sqrt[3]{s+3} \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{s}}$ فإن س =

☐ 1

☐ 74

☐ 3

☐ 2

☐ 7

4- إذا كان متوسط درجات طلاب فصل عدد طلابه ك ، حيث $K < 12$ هو 8 ،
و متوسط درجات 12 طالب هو 14 درجة ، فإن متوسط درجات باقي الطلاب =

☐ $\frac{168-K}{12-K}$

☐ $\frac{(12-K)-14}{2^K}$

☐ $\frac{(12-K)-14}{K}$

☐ $\frac{(K)-14}{12-K}$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

5- إذا كان (- أ ، 2 ب) ، (3 أ - 2 ، -3 ب) حلين للمعادلة $س + ص = 4$ فما هي قيمة أ ، ب



Safir el Tafawok
We create Bright minds

3 ، 2 ○

7 ، 5 ○

2 ، 6 ○

2 ، 3 ○

6- في الشكل المقابل:

إذا كانت: و (4 ، 7) منتصف أ ب ، هـ (0 ، 1-) منتصف ب ج ،

د (6 ، 1-) منتصف أ ج ، فإن قيمة: ن + ك + م + ل =

12 ○

4- ○

12- ○

4 ○

7- معادلة المستقيم المار بالنقطة (ل ، م) ويوازي المستقيم

أ س + ب ص + ج = . ، هي

○ أ (س + ل) - ب (ص + م) = 0

○ أ (س + ل) + ب (ص + م) = 0

○ أ (س - ل) - ب (ص - م) = 0

○ أ (س - ل) + ب (ص - م) = 0

8- في الشكل المقابل:

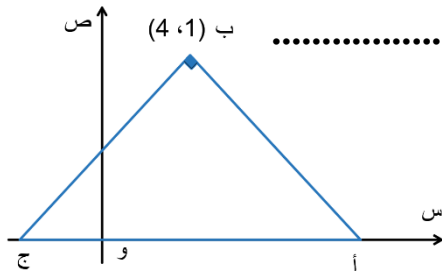
إذا كانت د منتصف ب ج ، أ ب ⊥ ب ج ؛ فإن إحداثيا النقطة أ هما

○ (0 ، 5)

○ (0 ، 3)

○ (0 ، 9)

○ (0 ، 4)



9- قطار طوله كيلو متر واحد ، لابد ان يجتاز نفقا طوله كيلو متر واحد ايضا ، فما هو الزمن الذي يحتاجه

هذا القطار ليجتاز هذا النفق ، علما بان سرعة القطار 15 كم / س

○ 5 دقائق

○ 4 دقائق

○ 10 دقائق

○ 8 دقائق

10- إذا كان: أ ، ب ، ج ، 2 ، 4 ، د ، هـ ، و في تناسب متسلسل؛

فإن: 4 أ - 2 ب + ج + د + هـ - و =

○ 7

○ 24

○ 7-

○ 24-



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

11- مجموعة حل المعادلة: $\sqrt{x^2} = \sqrt[3]{x}$ في ح هي:

اختر أحد الخيارات

- ☐ {1, 0}
- ☐ {1-, 1}
- ☐ {0}
- ☐ {1-, 0, 1}

12- إذا كان عدد العمال يتناسب عكسياً مع الزمن اللازم لإنجاز عمل ما، وكان عدد العمال 15 عامل عندما انجز العمل في 5 ايام، فكم عامل يلزم لإنجاز العمل في 3 ايام؟

اختر أحد الخيارات

- ☐ 10
- ☐ 30
- ☐ 25
- ☐ 35



Safir el Tafawok
We create Bright minds